



LENAULT

ChatGPT

DAW2
Proyecto Lenault
Simón Catalina García

Índice

1. Introduccion	2
Objetivos del proyecto	2
Tecnologías	2
2. Contexto y motivación del proyecto.	3
3. Descripción general del proyecto.	4
4. Analisis	4
4.1 Requisitos funcionales.	4
4.2 Requisitos no funcionales.	5
5. Requisitos de Datos.	5
5.1 Diccionario de datos.	5
5.2 Diseño de la Base de datos.	5
Modelo Entidad Relación	5
Modelo Relacional	6
Resumen de Relaciones	8
6. Diseño.	9
6.1 Definición de la empresa original.	9
6.2 Definición de la empresa de restauracion y Target	9
6.3 Logo y Nombre	10
6.4 Moodboard	10
6.5 Prototipos de la web	11
Home	11
Home Responsive	12
Carta	14
Carrito	15
6.6 Diseño del sistema	15
6.7 Hosting	16
6.7.1. Crear el subdominio en INFINITYFREE	16
6.7.2 Probar el subdominio	17
7.Resultado Final	17
8. Conclusiones	17
9. Referencias	18

1. Introduccion

Objetivos del proyecto

El objetivo del Proyecto principal es realizar una aplicación web de comercio de restauración basada en el sitio web de Renault . El sitio web de restauración simulará la creación de un aplicativo web que permita a los usuarios poder seleccionar productos, realizar pedidos, etc. Dispondrán de un panel de usuario donde podrán modificar sus datos personales y ver sus pedidos realizados. La página web ofrecerá si se compra una cantidad determinada de productos.

URL: <https://www.renault.es/>

Tecnologías



Editor de texto



Entorno de desarrollo



PHP



HTML



CSS



FTP

plesk

Alojamiento



repositorios



Bases de Dades

2. Contexto y motivación del proyecto.

Este proyecto tiene como finalidad **adquirir, repasar y practicar** los siguientes conceptos y habilidades en desarrollo web con PHP:

2.1 Lenguaje PHP

- Aprender la sintaxis y las estructuras básicas de PHP.
- Crear código limpio, modular y estructurado.
- Desarrollar y utilizar **clases PHP**, incluyendo conceptos de **abstracción, polimorfismo y clases abstractas**.

2.2 Diseño y desarrollo web

- Creación de interfaces web atractivas y funcionales.
- Aplicación de **conceptos de diseño web** y análisis de errores de UX/UI.
- Uso de elementos HTML y hojas de estilo CSS.
- Implementación de **Bootstrap** para agilizar el diseño responsivo y la consistencia visual.

2.3 Integración PHP + HTML

- Combinación de PHP con HTML para contenido dinámico.
- Gestión y administración de **sesiones** para control de usuarios.
- Uso avanzado de **cookies** para personalización y persistencia de datos.

2.4 Calidad de código y buenas prácticas

- Creación de código limpio, estructurado y mantenible.
- Implementación de buenas prácticas orientadas a la **programación orientada a objetos (POO)**.

3. Descripción general del proyecto.

El proyecto consiste en el desarrollo de una **plataforma web para el restaurante chino “Lenault”**, que permite a los usuarios interactuar de manera sencilla y segura con el restaurante, tanto para consumo en el local como para pedidos a domicilio.

La web estará diseñada para ofrecer una **experiencia de usuario intuitiva**, combinando un diseño atractivo con funcionalidades prácticas, incluyendo:

- **Compra para consumo en el local:** los clientes podrán consultar el menú, seleccionar sus platos favoritos y realizar pedidos que podrán recoger en el restaurante.
- **Pedidos a domicilio:** posibilidad de realizar pedidos desde cualquier lugar, especificando dirección y horarios de entrega, con confirmación de disponibilidad en tiempo real.
- **Gestión de usuarios:** los clientes podrán crear cuentas, iniciar sesión y mantener un historial de pedidos, lo que facilita repetir pedidos y recibir recomendaciones personalizadas.
- **Interfaz dinámica y responsiva:** implementación de un diseño moderno y adaptativo mediante HTML, CSS y Bootstrap, asegurando que la web funcione correctamente en móviles, tabletas y ordenadores.
- **Integración de PHP y bases de datos MySQL:** para gestionar usuarios, pedidos, productos y sesiones de manera segura y eficiente.

El objetivo del proyecto es crear una **plataforma completa de pedidos online**, que combine **funcionalidad, diseño atractivo y seguridad**, permitiendo al restaurante “Lenault” optimizar sus procesos de atención al cliente y mejorar la experiencia de sus usuarios tanto en el local como a domicilio.

4. Analisis

En el siguiente apartado se mostrará el análisis realizado para el desarrollo del proyecto. En él se recogen los requisitos del sistema, los requisitos de datos y los requisitos no funcionales.

4.1 Requisitos funcionales.

RF1: La página home tiene que presentar un menu de navegación y un footer con enlaces al resto de páginas y un login.

RF2: Se requiere de una página de login con opción de registro para nuevos usuarios
RF3: Tiene que existir una página de carta con todos los productos con sus categorías, precios, descripción e imagen y un botón para agregar al carrito.

RF4: Tiene que existir una página carrito donde se tiene que poder ver los productos agregados y modificar la cantidad y el sumatorio parcial y total y la opción de pago.

RF5: Tiene que crearse una página de administrador con un login de acceso, en la que tiene que poderse visualizar, crear, modificar y borrar los usuarios, pedidos y productos en todas sus variantes. creándose mediante el uso de JS dinámico y la creación e implementación de una API para realizar las operaciones con la base de datos.

RF6: Se tiene que crear un base de datos My SQL en un Docker

RF7: Se requiere el uso de GIT y GITHUB para gestionar el control de versiones.

RF8: Se requiere el uso de un HOSTING para hacer publica la web del proyecto.

RF9: Se requiere del uso de una API externa para realizar consultas como por ejemplo cambio de moneda o el tiempo meteorológico

4.2 Requisitos no funcionales.

RNF1: Se requiere el uso de bootstrap para el responsive

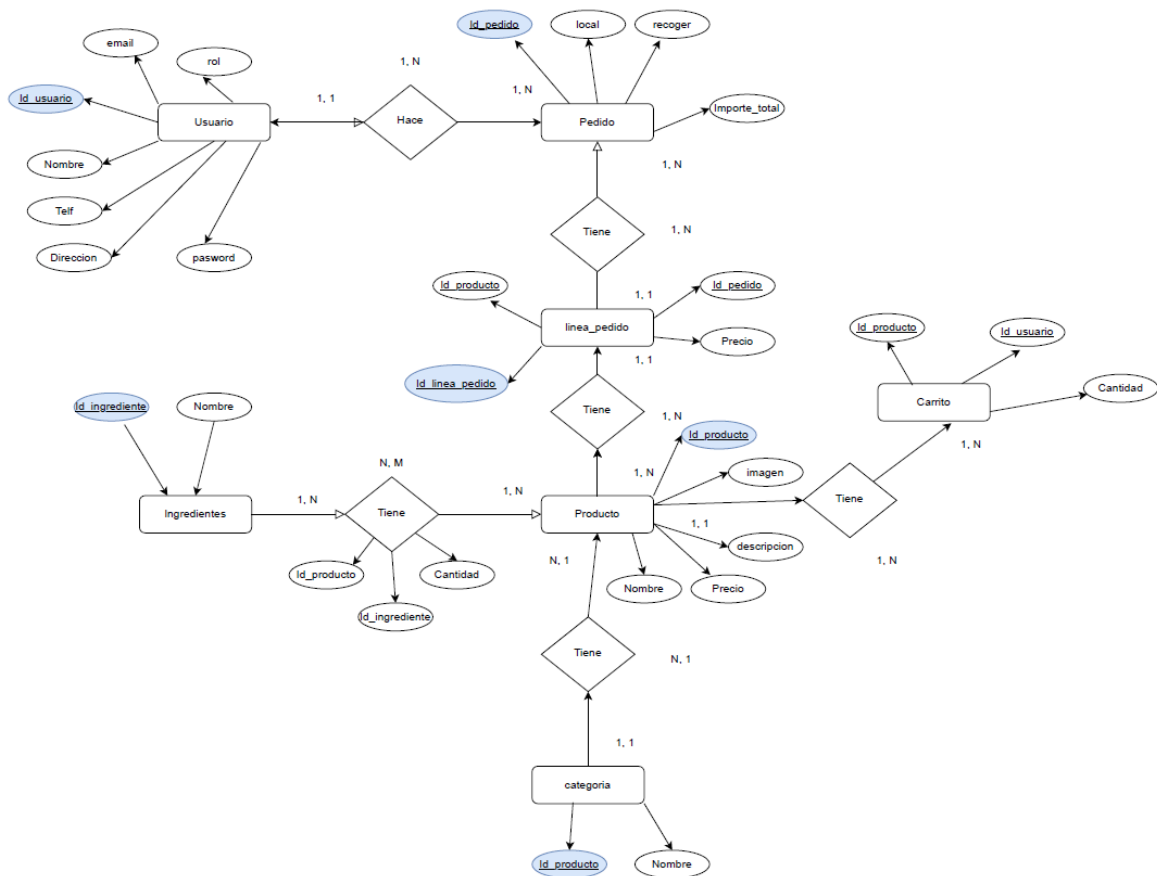
RNF2: Se requiere el control de tamaño de las imágenes para la velocidad de carga

5. Requisitos de Datos.

5.1 Diccionario de datos.

5.2 Diseño de la Base de datos.

Modelo Entidad Relación



El modelo Entidad Relación lo he creado para cubrir las funcionalidades básicas de la aplicación web y que se pueda guardar el carrito por si la sesión se interrumpe no se vacíe y mantenga los productos.

Modelo Relacional

El modelo relacional se crea a partir del esquema del modelo entidad relación indicando las claves primarias y foráneas.

1. Usuario

```

Usuario (
    Id_usuario PK,
    Nombre,
    email,
    Telf,
    Direccion,
    password,
    rol
)

```

2. Pedido

```
Pedido (  
    Id_pedido PK,  
    Id_usuario FK → Usuario(Id_usuario),  
    local,  
    recoger,  
    Importe_total  
)
```

3. Línea_Pedido

```
Linea_pedido (  
    Id_linea_pedido PK,  
    Id_pedido FK → Pedido(Id_pedido),  
    Id_producto FK → Producto(Id_producto),  
    Precio  
)
```

4. Carrito

```
Carrito (  
    Id_usuario FK → Usuario(Id_usuario),  
    Id_producto FK → Producto(Id_producto),  
    Cantidad,  
    PRIMARY KEY (Id_usuario, Id_producto)  
)
```

5. Producto

```
Producto (  
    Id_producto PK,  
    Id_categoria FK → Categoria(Id_categoria),  
    Nombre,  
    Precio,  
    Descripcion,  
    Imagen  
)
```

6. Categoria

```
Categoria (  
    Id_categoria PK,  
    Nombre  
)
```

7. Ingredientes

```
Ingredientes (  
    Id_ingredient PK,  
    Nombre  
)
```


8. Producto_Ingrediente

```
Producto_Ingrediente (  
    Id_producto FK → Producto(Id_producto),  
    Id_ingredientes FK → Ingredientes(Id_ingredientes),  
    Cantidad,  
    PRIMARY KEY (Id_producto, Id_ingredientes)  
)
```

Resumen de Relaciones

Relación	Tipo	Entidades involucradas
Hace	1:N	Usuario – Pedido
Tiene (Pedido–Línea)	1:N	Pedido – Linea_pedido
Tiene (Línea–Producto)	N:1	Linea_pedido – Producto
Tiene (Producto–Categoría)	N:1	Producto – Categoría
Tiene (Producto–Ingrediente)	N:M	Producto – Ingredientes
Tiene (Carrito–Producto/Usuario)	N:M	Usuario – Producto

Instalación del Workbench

<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

Instalo la aplicación de My SQL Workbench para generar el código SQL para crear la base de datos mediante la interpretación del esquema Entidad Relación.

[General Availability \(GA\) Releases](#)
[Archives](#)

MySQL Workbench 8.0.44

Select Operating System:

Microsoft Windows

Recommended Download:



MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI

[Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	8.0.44	252.1M	Download
(mysql-workbench-community-8.0.44-winx64.msi)			
MD5: ea832ef98bcf510d72acdd9c6b12efcb Signature			

6. Diseño.

6.1 Definición de la empresa original.

Renault es una empresa multinacional francesa dedicada a la **fabricación y comercialización de automóviles y vehículos comerciales**. Fundada en 1899 por los hermanos Louis, Marcel y Fernand Renault, la compañía se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de vehículos en Europa y el mundo.

Renault es conocida por su innovación tecnológica, su apuesta por la movilidad sostenible (incluyendo vehículos eléctricos) y su participación en **deportes de motor**, como la Fórmula 1. Además, forma parte de la **Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi**, que busca optimizar recursos, investigación y desarrollo en el sector automotriz a nivel global.

6.2 Definición de la empresa de restauracion y Target

El proyecto consiste en el desarrollo de una **plataforma web para el restaurante chino “Lenault”**, que permite a los usuarios interactuar de manera sencilla y segura con el restaurante, tanto para consumo en el local como para pedidos a domicilio.

La web estará diseñada para ofrecer una **experiencia de usuario intuitiva**, combinando un diseño atractivo con funcionalidades prácticas, incluyendo:

- **Compra para consumo en el local:** los clientes podrán consultar el menú, seleccionar sus platos favoritos y realizar pedidos que podrán recoger en el restaurante.
- **Pedidos a domicilio:** posibilidad de realizar pedidos desde cualquier lugar, especificando dirección y horarios de entrega, con confirmación de disponibilidad en tiempo real.
- **Gestión de usuarios:** los clientes podrán crear cuentas, iniciar sesión y mantener un historial de pedidos, lo que facilita repetir pedidos y recibir recomendaciones personalizadas.
- **Interfaz dinámica y responsiva:** implementación de un diseño moderno y adaptativo mediante HTML, CSS y Bootstrap, asegurando que la web funcione correctamente en móviles, tabletas y ordenadores.
- **Integración de PHP y bases de datos MySQL:** para gestionar usuarios, pedidos, productos y sesiones de manera segura y eficiente.

El objetivo del proyecto es crear una **plataforma completa de pedidos online**, que combine **funcionalidad, diseño atractivo y seguridad**, permitiendo al restaurante “Lenault” optimizar sus procesos de atención al cliente y mejorar la experiencia de sus usuarios tanto en el local como a domicilio.

6.3 Logo y Nombre

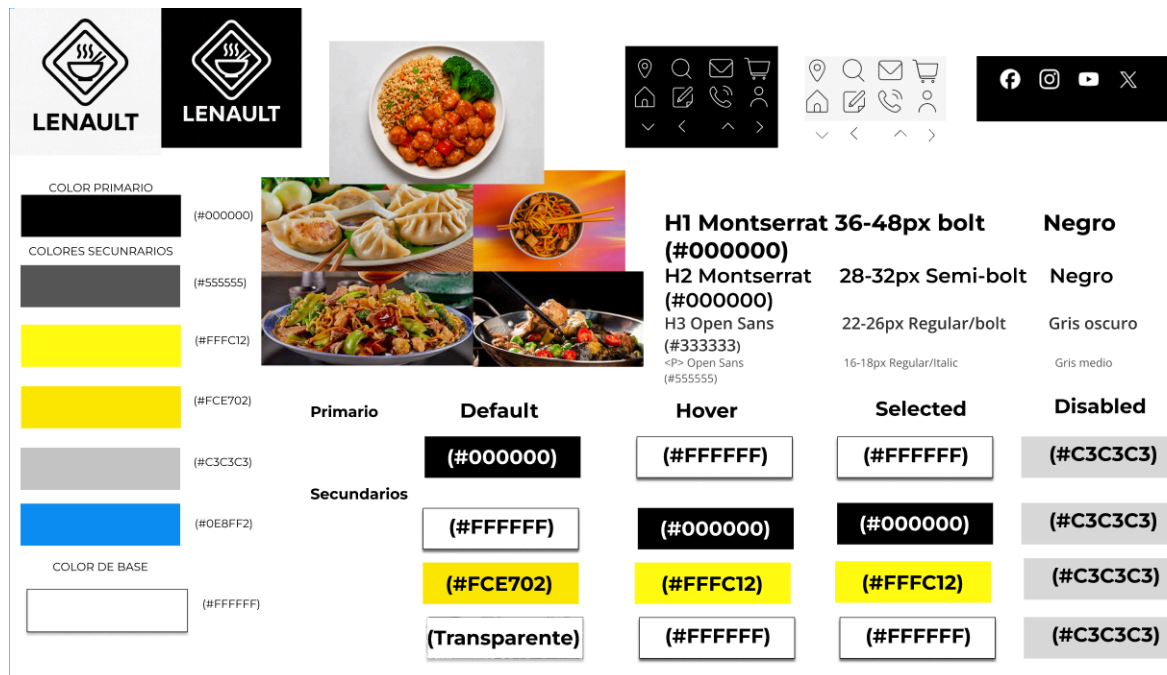
Creación de un Logotipo y nombre con el mismo estilo que la página web de referencia, con la dificultad añadida de que el logotipo está protegido por copyright.



6.4 Moodboard

Creación de un Moodboard con las fuentes, tamaños y gama de colores de la página web de referencia aplicados a la página web del proyecto, las fuentes originales de la página de

referencia son de propiedad de la marca por lo que se utilizan fuentes lo más aproximados posibles.

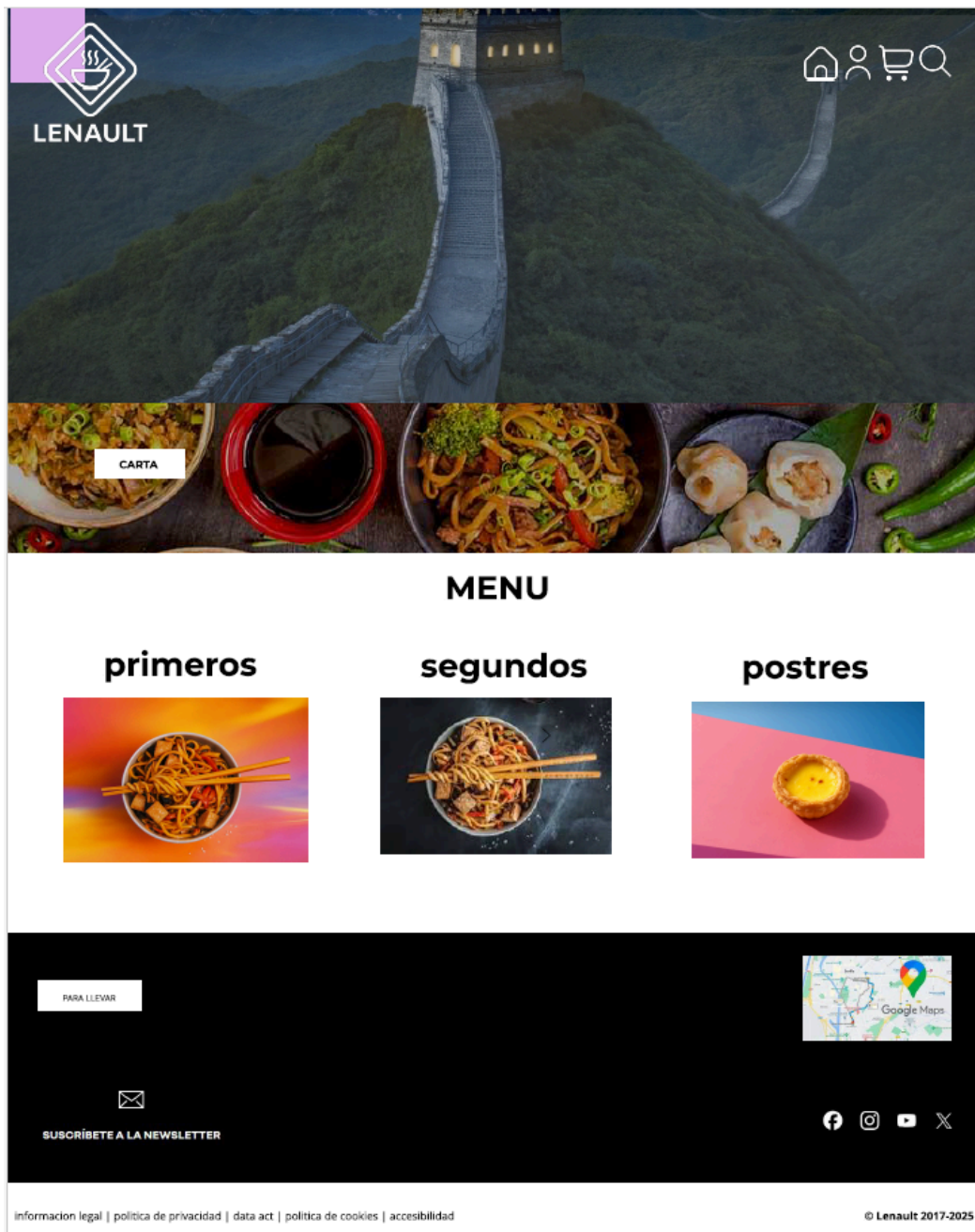


6.5 Prototipos de la web

Home

La página Home intenta recrear visualmente la estética de la web de referencia, orientándola a un restaurante de comida china.

Consta de menú NAV, un banner superior, 3 secciones y un footer con los iconos de las redes sociales.



Home Responsive

Vista de la Home desde un dispositivo móvil reorganizando los elementos para su visualización en pantalla pequeña, manteniendo la estructura.



CARTA

MENU

primeros



segundos



postres



LLEVAR



© Lenault 2017-2025

Carta

La carta mantiene la estética de la web y muestra los productos que se pueden seleccionar, permitiendo incrementar o disminuir la cantidad de producto y el precio del mismo y el botón de agregar al carrito.



PRIMEROS



-

1

+

10, 50€ AGREGAR



-

1

+

10, 50€ AGREGAR



-

1

+

10, 50€ AGREGAR

SEGUNDOS



-

1

+

10, 50€ AGREGAR



-

1

+

10, 50€ AGREGAR



-

1

+

10, 50€ AGREGAR

POSTRES



-

1

+

10, 50€ AGREGAR



-

1

+

10, 50€ AGREGAR



-

1

+

10, 50€ AGREGAR



SUSCRIBETE A LA NEWSLETTER



Carrito

El carrito mantiene la estética de la web y recoge los productos seleccionados con la categoría y el precio, tiene la posibilidad de borrarlo del carrito.

Presenta en el lateral el resumen de costes del total y el botón de finalizar para realizar el pago.

**LENAULT**





CANTIDAD
1
PVP
10, 50€





CANTIDAD
1
PVP
10, 50€





CANTIDAD
1
PVP
10, 50€



RESUMEN PRODUCTOS

PRECIO	31, 50€
I. V. A	6, 62€

TOTAL	38, 12€
-------	---------

FINALIZAR

**SUSCRÍBETE A LA NEWSLETTER**



6.6 Diseño del sistema

El diseño del sistema se basa en la programación PHP Modelo Vista Controlador donde Frontend de basa en código HTML con BOOTSTRAP Y CSS para la parte visual y el BACKEND se realiza en PHP y JAVA SCRIPT para la lógica de la funcionalidad, mediante consultas a una base de datos en MY SQL todo montado en un LOCALHOST mediante la instalación de XAMPP.

Posteriormente se realiza un despliegue en un HOSTING gratuito.

6.7 Hosting

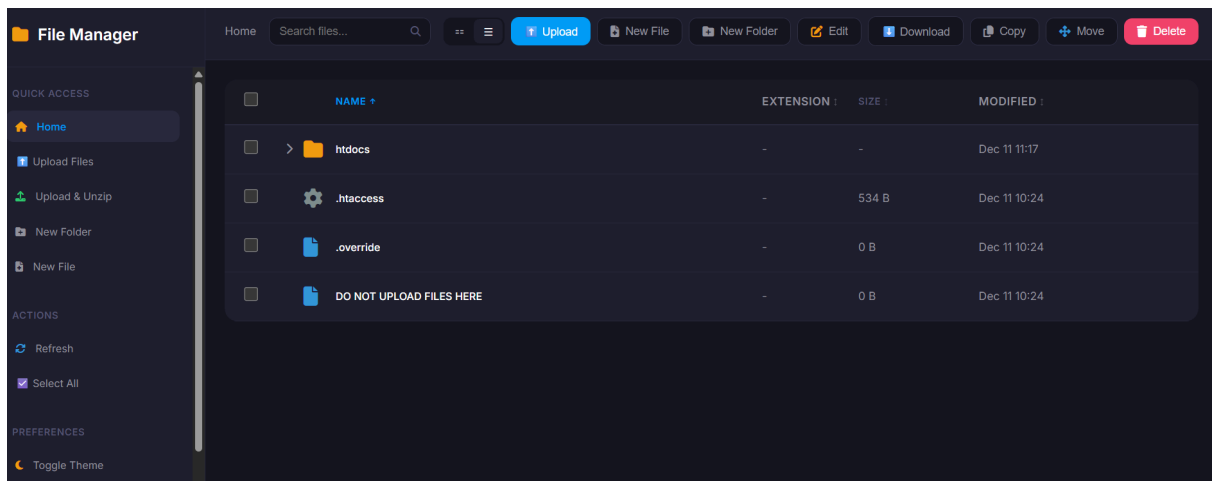
Después de investigar varios servicios de hosting para encontrar uno que me permita publicar la web de manera gratuita, optó por el que me ofrece <https://www.infinityfree.com/>.

The screenshot shows the InfinityFree website's hosting plan selection page. The navigation bar includes links for Inicio, Perfil, Cuentas de Hosting, Dominios, Certificados SSL, Constructor de sitios web, and Help. The main heading is 'Elige plan de hosting'. A note mentions that InfinityFree is sponsored by iFastNet. Four hosting plans are displayed in a grid:

INFINITYFREE	PREMIUM INICIAL	SUPER PREMIUM	PREMIUM DEFINITIVO
\$0 para siempre	\$2.50 / mes, facturado anualmente	\$4.73 / mes, facturado anualmente	\$7.10 / mes, facturado anualmente
5 GB Espacio en disco Ilimitado Ancho de banda Ilimitado Dominios hospedados	5 GB Espacio en disco 250 GB Ancho de banda 1 Dominios hospedados	Ilimitado Espacio en disco 250 GB Ancho de banda 20 Dominios hospedados	Ilimitado Espacio en disco Ilimitado Ancho de banda Ilimitado Dominios hospedados
✗ Cuentas de correo ✗ Panel de control cPanel ✗ Migración Gratuita de Sitio Web ✗ Hits limitados ✗ Selección de versión PHP ✗ Soporte PHP mail() ✗ Gestión completa de DNS ✗ Soporte MySQL remoto ✗ Trabajos Cron ✗ Soporte Python/Node.js	✓ Panel de control cPanel ✓ Migración Gratuita de Sitio Web ✓ Hits ilimitados ✓ Selección de versión PHP ✓ Soporte PHP mail() ✓ Gestión completa de DNS ✓ Soporte MySQL remoto ✓ Trabajos Cron ✓ Soporte Python/Node.js	✓ Panel de control cPanel ✓ Migración Gratuita de Sitio Web ✓ Hits ilimitados ✓ Selección de versión PHP ✓ Soporte PHP mail() ✓ Gestión completa de DNS ✓ Soporte MySQL remoto ✓ Trabajos Cron ✓ Soporte Python/Node.js	✓ Panel de control cPanel ✓ Migración Gratuita de Sitio Web ✓ Hits ilimitados ✓ Selección de versión PHP ✓ Soporte PHP mail() ✓ Gestión completa de DNS ✓ Soporte MySQL remoto ✓ Trabajos Cron ✓ Soporte Python/Node.js
Crear Ahora	Solicitar Ahora	Solicitar Ahora	Solicitar Ahora

6.7.1. Crear el subdominio en INFINITYFREE

1. Crear el subdominio lenault.wuaze.com
2. Subir Archivos utilizando el gestor de archivos del hosting.



Nota: importante subir los archivos directamente a la raíz htdocs del hosting, no admite subirlos dentro de una carpeta de proyecto.

Asegúrate de que dentro de esa carpeta exista un archivo principal llamado `index.php` o `index.html`, que será la página que se carga por defecto.

6.7.2 Probar el subdominio

- Espera un rato (puede tardar hasta 1–2 horas en propagarse si es un subdominio nuevo).

lenault.wuaze.com

7.Resultado Final

INCOMPLETO

8. Conclusiones

En conclusión me ha resultado un proyecto muy complejo con un nivel requerido muy superior al que actualmente tengo a nivel de programación en PHP y JAVASCRIPT, aunque he sufrido mucha frustración por la necesidad de repetir código al tener que implementar diferentes tecnologías y no entender bien el modelo vista controlador, es un proyecto que me resulta interesante y del cual he aprendido muchísimo y del que seguiré aprendiendo.

He subestimado la complejidad del proyecto desde el principio y eso me ha pasado factura y no lo he podido concluir satisfactoriamente.
A nivel de diseño el uso de plataformas gráficas me ha resultado compleja y muy empalagosa, el desconocimiento de los menús y de la usabilidad de las mismas me han robado muchísimo tiempo que espero aprovechar a futuro.

9. Referencias

<https://www.w3schools.com/>
<https://getbootstrap.com/>
<https://chatgpt.com/>
<https://www.bernatelferrer.cat/>
<https://github.com/>
<https://git-scm.com/>
<https://www.docker.com/>
<https://www.figma.com/es-es/>
<https://www.flaticon.com/>